Лабораторная работа №1

Julia. Установка и настройка. Основные принципы.

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1 Цель работы **4**

2 Задание **5**

3 Теоретическое введение **6**

4 Выполнение лабораторной работы **7**

5 Выводы **13**

Список литературы **14**

Список иллюстраций

4.1 Выполнение примеров из лабораторной 7
4.2 Выполнение примеров из лабораторной 7
4.3 Выполнение примеров из лабораторной 8
4.4 Чтение файла 9
4.5 Вывод на печать 9
4.6 Вывод на печать 9
4.7 Команда записи 10
4.8 Примеры использования функции parse() 10
4.9 Примеры базовых математических операций 10
4.10 Примеры базовых математических операций 11
4.11 примеры операций над матрицами 11
4.12 примеры операций над векторами 12

1 Цель работы

Основная цель работы — подготовить рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомиться с основами синтаксиса Julia.

2 Задание

1. Установите под свою операционную систему Julia, Jupyter.
2. Используя Jupyter Lab, повторите примеры из раздела лабораторной работы.
3. Выполните задания для самостоятельной работы.

3 Теоретическое введение

Julia – высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений [1]. Эффективен также и для написания программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом других математических языков, однако имеет некоторые существенные отличия.

Для выполнения заданий была использована официальная документация Julia [2].

4 Выполнение лабораторной работы

У меня уже были установлены Julia и Jupyter.

Теперь повторим простейшие примеры для знакомства с синтаксисом Julia (рис. 4.1-4.3).



Рис. 4.1: Выполнение примеров из лабораторной

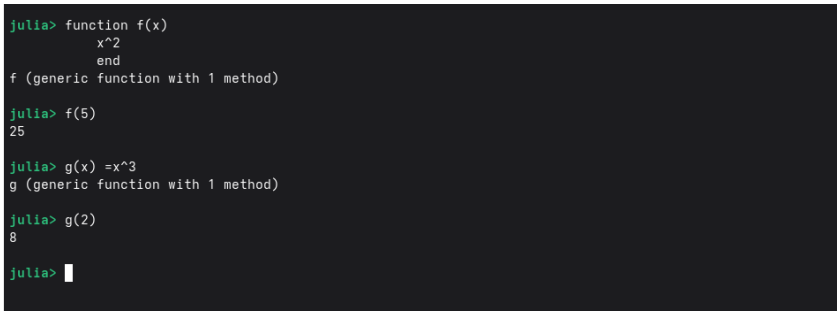


Рис. 4.2: Выполнение примеров из лабораторной

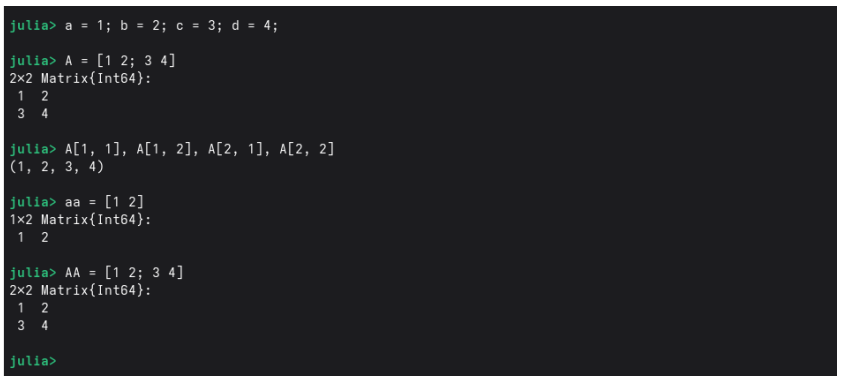


Рис. 4.3: Выполнение примеров из лабораторной

Теперь перейдем к выполнению заданий.

Задание №1

Изучим документацию по основным функциям Julia для чтения / записи / вывода информации на экран: read(), readline(), readlines(), readdlm(), print(), println(), show(), write(). Приведем свои примеры их использования, поясняя особенности их применения.

Для того, чтобы ознакомиться с документацией достаточно поставить знак ? перед интересующей функцией. Например, `?print`.

Создадим текстовый файл с любым содержанием в папке, где мы работаем. Откроем его на чтение и прочитаем с помощью команды `read()`. Текст вывелся в одну строку с разделителями `\r\n`. Также прочитаем текст используя функцию `readline()` - выведется только первая строка. Чтобы прочитать все строки в файле используем команду `readlines()` (рис. 4.4).



Рис. 4.4: Чтение файла

Далее посмотрим, как работает команда `println()`, `print()` и `show()` (рис. 4.5-4.6).

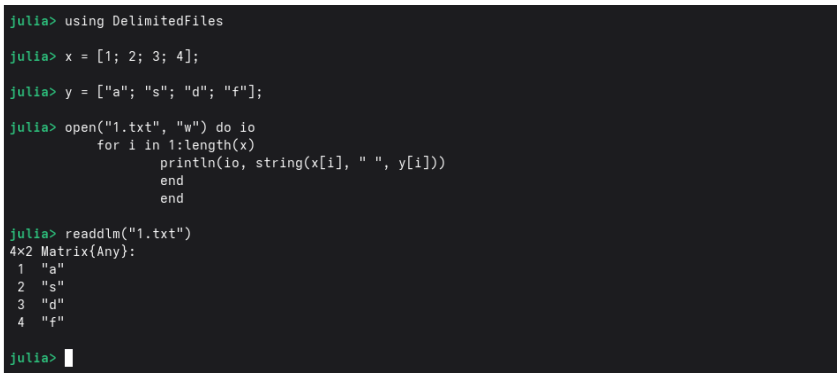


Рис. 4.5: Вывод на печать



Рис. 4.6: Вывод на печать

Посмотрим на работу функции `write()` (рис. 4.7).

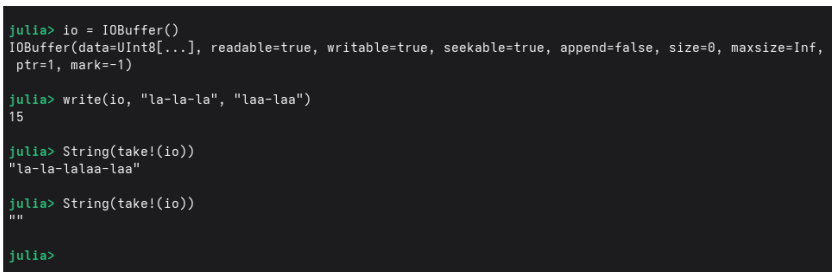


Рис. 4.7: Команда записи

Задание №2

Изучим документацию по функции parse(). Приведем свои примеры её использования, поясняя особенности её применения (рис. 4.8).



Рис. 4.8: Примеры использования функции parse()

Задание №3

Изучим синтаксис Julia для базовых математических операций с разным типом переменных: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня, сравнение, логические операции. Приведем примеры с пояснениями по особенностям их применения (рис. 4.9-4.10).



Рис. 4.9: Примеры базовых математических операций

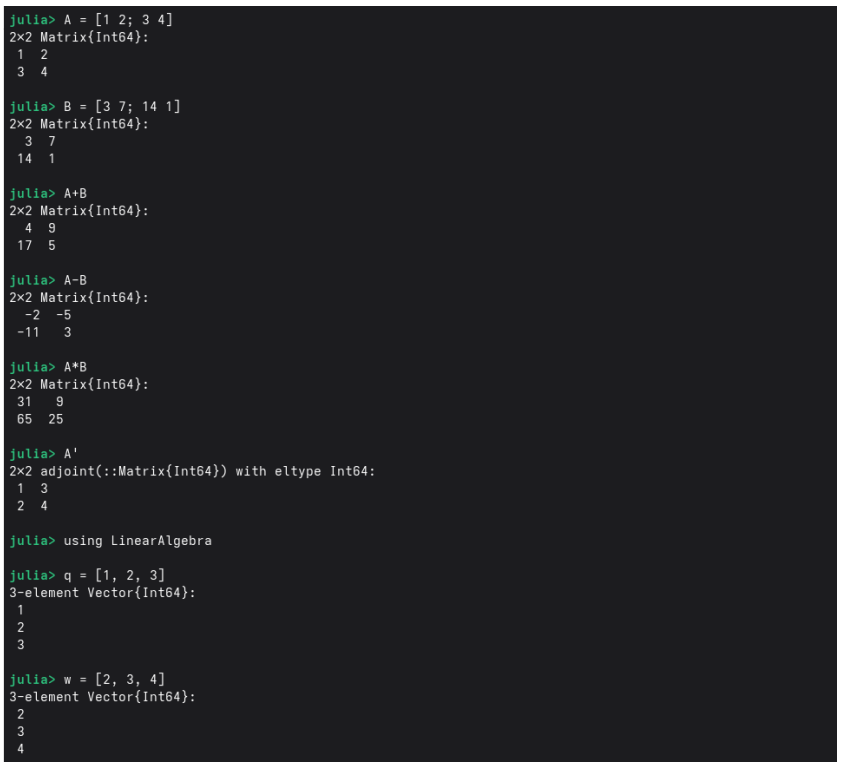


Рис. 4.10: Примеры базовых математических операций

Задание №4

Приведем несколько примеров с пояснениями с операциями над матрицами и векторами: сложение, вычитание, скалярное произведение, транспонирование, умножение на скаляр (рис. 4.11-4.12).



Рис. 4.11: примеры операций над матрицами

```
julia> A = [1 2; 3 4]
2×2 Matrix{Int64}:
 1  2
 3  4

julia> B = [5 3; 7 11]
2×2 Matrix{Int64}:
 5   3
 7  11

julia> A*B
2×2 Matrix{Int64}:
 19  25
 43  53

julia>
```

Рис. 4.12: примеры операций над векторами

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я подготовила рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомилась с основами синтаксиса Julia.

Список литературы

1. The Julia Programming Language [Электронный ресурс]. URL: https://julialang.org/ (дата обращения: 11.09.2026).
2. Julia Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://docs.julialang.org/ (дата обращения: 11.09.2026).